

படம் 5.18 வானூர்தியியல் – அமைப்பு (AVIONICS SYSTEM)

5.12.2 விமான வானூர்தியியல் (Aircraft Avionics)

'விமான இயக்க அறை' என்பது வானூர்தியின் இயக்க அமைப்பினைக் கொண்ட இடமாகும். இந்த அமைப்பில், விமானக் கட்டுப்பாடு, விமானத்தைக் கண்காணித்தல், விமான நிலையத்துடனான தகவல் தொடர்பு, வழித்தடம் அறிதல், தட்பவெப்பநிலை அறிதல் மற்றும் மோதல் – தவிர்ப்பு போன்ற கட்டுபடுத்தும் அமைப்புக்களை கொண்டுள்ளது. வானூர்திகள் பெரும்பான்மையானவற்றில், 18V முதல் 28V DC மின்வழங்கிகளின் மூலம் அனைத்து வானூர்தியியல் செயல்பாடுகளும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. போக்குவரத்து விமானங்கள் மற்றும் இராணுவ விமானங்களில் காற்று சீரமைப்புகள் செயல்பட 400 Hz, 115 V AC மின்னழுத்தம் தேவைப்படுகிறது. ஒரு தனி சர்வதேச அமைப்பான "வானூர்தியியல் மின்னணு பொறியியல் குழு" (Airlines Electronics Engineering committee) வானூர்தியியலில் பயன்படும் சாதனங்களின் சர்வதேசத் தரத்தை தீர்மானிக்கிறது. படம் 5.18 ல் ஏர்பஸ் A380 – விமானத்தின் இயக்க அறை காட்டப்பட்டுள்ளது.

5.12.3 தகவல் தொடர்புகள் (Communications)

வானூர்தியில் தகவல் தொடர்பு என்பது, விமானிக்கும், தரைக் கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்குமான தகவல் பரிமாற்றதிற்கும் மற்றும் விமானிக்கும் பயணிகளுக்குமிடையேயான தகவல் பரிமாற்றத்திற்குப் பயன்படுதபடுகிறது. வானூர்தியியல் தகவல் தொடர்பு அமைப்பு மிக அதிக அதிர்வெண் (VHF) 118 MHz முதல் 136.975 MHz வரையிலான அலைவரிசைகளில் இயங்குகிறது. அடுத்தடுத்துள்ள தகவல் தடங்களுக்கு (Communication Channal) இடையேயான இடைவெளி 8.33 kHz அளவு என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே ஐரோப்பாவிலும் மற்ற இடங்களிலும் 25 kHz அளவுகள் கொண்டதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 'VHF' ஆனது ஒரு விமானத்திலிருந்து அடுத்த விமானத்திற்கும், விமானக் கட்டுப்பாடு அறைக்கும் தகவல் பரிமாற்றம் செய்ய உதவுகிறது.

இவ்வகைப் பயன்பாட்டிற்கு 'ஒரு திசை வீச்சு பண்பேற்ற முறை' பயன்படுத்தப்படுகிறது. விமானத் தகவல் தொடர்பிற்கும், செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பிற்கும், அதிக அதிர்வெண் (High Frequency – HF) தொகுப்பு பயன்படுகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 157 1/17/2020 3:20:39 PM